

Ontogénèse lymphocyte T

Thymocytes → migrent vers le thymus (Matérin & Schelin)

Thymocytes **DN1** (= Double Négatif) ^{CD4- CD8-} qui restent d'origine au thymus

DN2: Réarrangement TCR β (RAG 1/2) ... → 90% échec = Apoptose

Soit α/β

Soit α/β

Epitopes ultra-spécifiques des cellules

DN3: Expression de β -TCR β

β -Sélection (chain β OK!)

Immunité Innée

(Reconnaissent CMH: pas de sélection)

Non, β ou α échec
= Apoptose

β fonctionnel (réarrangement α) ^{DN4}

Thymocytes **DP** (double positif) ^{CD4+ CD8+}

Sélection Positive: ^{CORTICAUX} cTEC (cellules épithéliales thymiques CORTICALES)
↓
CMH1 ; CMH2

Si: TCR reconnaît CMH1 alors CD8+ & perd CD4+

• TCR reconnaît CMH2 alors CD4+ & perd CD8+

• TCR ne reconnaît rien = Apoptose par négligence

Sélection Négative: ^{MÉDULAIRE} mTEC (cellules épithéliales thymiques MÉDULLAIRES)

facteur transcription AIRE

Mour si Trop d'Affinité avec les CMH

Macrophage & CD

Présentent des Ag du Soi

BUT: Éliminer
l'Auto-immunité

L iNKT

↳ TCR + ^{CD16} NK
^{CD56}

Reconnaît moléculaires CD1d

L MAIT

↳ Associé aux lymphocytes MR1 → Ag non peptidiques

LT naïfs

(durée de vie 5 à 7 semaines)

ok

Origines Lymphocytes B

CSH → Pré Pro B (pour encore totalement organisé dans le lignée B)
 CD34+ / RAG1-2 / CD19_n



Pro B : Etape Précoce Réarrangement DJ
 Etape Tardive Réarrangement V + DJ } Exprimer une chaîne brève μ

CD19...



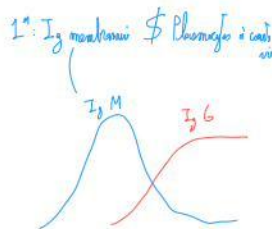
Pré B : formation d'un pré-BCR p + protéine chaîne λ ou K

CD19...



Lymphocyte B immature (IgM de surface)

CD19...



1^{re} : Ig membranaires \$ Plasmocytes à court
 2^{de} : formation des centres germinatifs
 Contrôlés

+ Phase de Sélection négative (site l'Autoimmunité)
 Contrôle : dans le thymus

Grand Affinité BCR-Ag de Soi → Réaction
 Déclenche Choc G (Apoptose)

Faible Affinité BCR-Ag de Soi → ANERGIE
 LB inactif
 mais non-éliminé

on périploïde
 Origines lymphocytaires Souches

Tolérance Lymphocytaires = Après départ small clones
 Soit Anergie; Soit déletion clonale

Zone Marginale de la Rate

\$ Anticorps "naïve"

non activé si activé par LT

1^{re} ligne de défense

Ganglion lymphatique / Zone folliculaire (80% LB)

Antigène



Fixation Ag sur 2 BCR (reconnait 2 parties différentes) → décapé le peptide → Exprimer CMH-II-Ag
 "devenir une CPA"

Transduction CD19 + Itk → Phosphoryle motif ITAM → fixation de Transcription → gènes de la vie

Signal positif (Stimulation)
 IL-2 + CD4+
 IL-2 + CD4+
 Co-Stimulation
 LT → CMH
 Ag + LT → BCR

Inhibition:

\$ IL-10 (LB régulateur)

\$ BCR-Ag-Ac

→ Si Ag a déjà des IgG qui sont produites (fragment F)

"Competition isotypique"

Commutation de classe des Régions variables
 IgM → IgG

desquelles BCR et \$ IgM isotypique
 avec Ig membranaires

Plasmocytes IgM courts viv

Forme des centres germinatifs

Plasmocytes IgG longévité

LB régulateur

effluents des LT folliculaires \$ CD

Centre Germinatif

LB activée → "contrôle" (Zone sombre)

Contrôle = pas de détection

Sélection Positive (Zone claire)

Préférence : Hypermutation des Régions Variables Ac (Exemple AID = mutagen positif); pas BCR

Exprimer BCR modifié

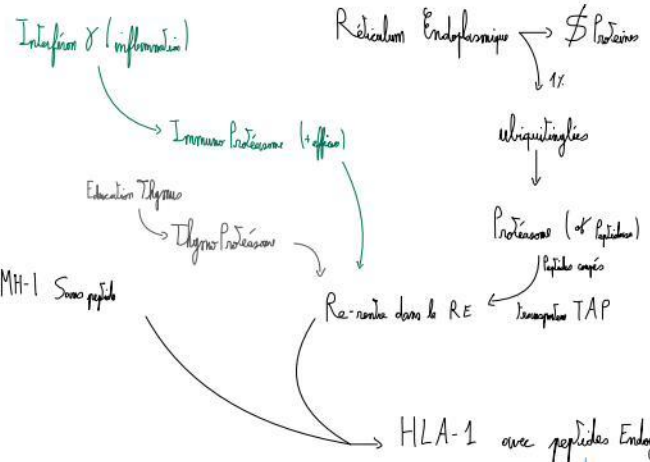
BCR → Ag par SURVIE
 Survie avant que Ag

HLA-G: gressore
 Trois Polymorphismes MNS: mt pnt < at allele
 déséquilibre de liaison catégorique
 2 cat = 1 AA

Complexe Major d'Histocompatibilité → broc cont chromosome 6 (bp 21.3) / trois classe / Haplogroupe
 Hétérozygote HLA = Avantage Schick
 1/4 mène HLA faux à mort
 "cousin" RARE car peut régner dans MNS "gène" on le compatibilité HLA

CMH-I
 1 chaîne polymorphique
 1.8 = CDB
 peptide cont / faux

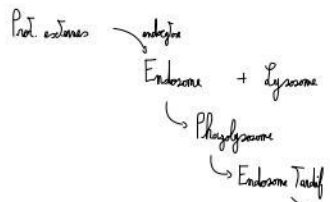
Gène HLA-A; HLA-B; HLA-C
 gène li + polymorphisme clg / HLA
 Chaîne α Polymorphique
 Chaîne β non Polymorphique
 "β2 microglobuline"
 EXON 2 = α1
 EXON 3 = α2



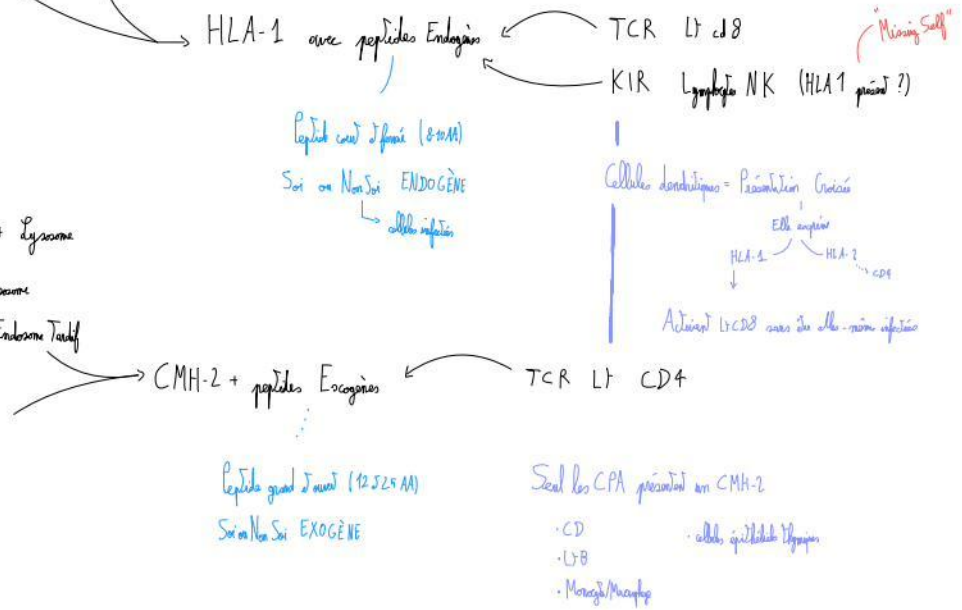
HLA-1 s'exprime sur TOUTES les cellules nucléaires + Plasmocytes
 Seul les dendritiques (GA)
 HLA1-Ag 501 → n'active pas les LT CD8 car il y a une éducation / sélection dans le Thymus

Appréhension = dégradation Ag
 Présentation des fragments Ag sous Appréhension

CMH-II
 2 chaînes Polymorphiques
 2.9 = CD4
 peptide = grand / petit



Gène DRA
 Chaîne α Polymorphique
 Chaîne β Polymorphique
 Gène DRB
 Hétéro-dimère → Soit du REG
 Stabilisé par CLIP



Lymphocytes NK

CSH $\rightarrow$ lignée lymphoïde $\rightarrow$ Lymphocyte NK [CD3⁻; CD56⁺]

Pas de réarrangement VDJ

Récepteurs KIR $\leftrightarrow$ CMH 1

... la présence de CMH 1 freine l'activation

⚠ Toutes les cellules expriment CMH 1 + possèdent des SOI

RE = Ubiquitine + Proteasome

On les Li CD8 $\rightarrow$ CMH-1 } TOLÉRANCE

⚠ Erythrocytes = Pas de marqueur = Pas de CMH 1

↳ Pas de signal inhibiteur mais certains expriment activateurs

Récepteurs NKG2D $\leftrightarrow$ ligands de stress (MICA; MICB / ULBP)

... Tumeurs; infections; on stress métabolique = Activation des NK

Récepteurs CD16 = Fc γ R III $\leftrightarrow$ Fragment constant des Ig

... Mécanisme ADCC = cytotoxicité cellulaire dépendante anticorps $\rightarrow$ Activⁿ du NK

Activation du NK = Igas cellulaires

{ Perforine ou FASL/FAS
Granzymes

> NK sont à la frontière de l'immunité innée - adaptative, sans récepteur spécifique Ag (pas BCR, pas TCR)

